MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT INGINERIA REGLARII AUTOMATE II					
NUME student	Duma Octavian Ioan	GRUPA:	30132	Nota	

Control ABS
(Antilock Braking System)

Autor: **Duma Octavian Ioan**

Grupa**: 30132**

AN UNIVERSITAR: 2024-2025

Cuprins

1. Scopul Proiectului 3
   a. Obiective 3
   b. Specificații 3
2. Determinarea modelului matematic al sistemului 4
   a. Analiza sistemului 4
   b. Achizitie semnale 8
   c. Identificare / Modelare analitică 10
3. Proiectarea sistemului de control 13
4. Implementarea sistemului de control 17
5. Testare și analiză rezultate 20
6. Concluzii 27
7. Bibliografie 27

1. Scopul Proiectului

Scopul acestei lucrări este de a controla printr-o metodă avansată a Ingineriei Reglării Automate Sistemul de ABS, pentru a evita blocarea roților unui vehicul și pentru a maximiza coeficientul de frecare dintre anvelopă și drum, în vederea păstrării controlului asupra direcției de deplasare și a evitării derapajului.

a. Obiective

- Identificarea modelului matematic al sistemului ABS, pornind de la datele obținute prin simulare, utilizând noțiunile studiate la Identificarea Sistemelor ;
- Proiectarea unei strategii de control a procesului utilizând o metoda avansată de proiectare studiată la Ingineria Reglării Automate;
- Testarea și simularea în MATLAB/Simulink a strategiilor de control proiectate ;
- Validarea performanțelor sistemului în buclă deschisă,închisă**,** prin simulări MATLAB și Simulink, evaluând timpul de răspuns, stabilitatea, suprareglajul și menținerea referinței;
- Îmbunătățirea rezultatelor;
- Documentarea și implementarea completă într-un model Simulink/MATLAB.

Obiective de control:

1. Menținerea alunecării la valoarea care maximizează coeficientul de frecare si minimizează distanța de frânare;
2. Asigurarea controlabilității vehiculului prin limitarea alunecării excesive și evitarea blocării roții.

b. Specificații

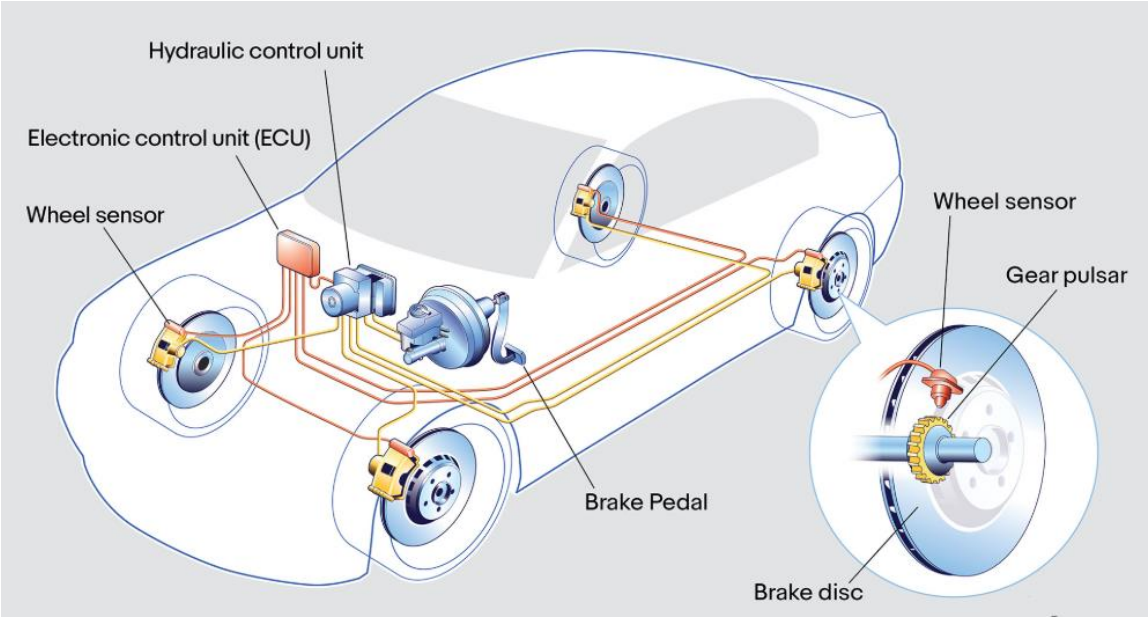
- Obținerea unui sistem de control pentru ABS care să mențină slip-ul între 0.6 și 0.8 în timpul frânării, fără a bloca roata.
- Implementarea și testarea în MATLAB/Simulink a unui regulator care:
    - Respectă comanda de frânare - Step (Brake ∈ [0, 1]);
    - Se bazează pe un model identificat direct din date reale;
    - Asigură timp de răspuns sub 1s, fără suprareglaj,cu eroare staționară minimă.
- Utilizarea mediului ABS INTECO pentru simulări realiste și prelucrare variabilelor sistemului.

2. Determinarea modelului matematic al sistemului

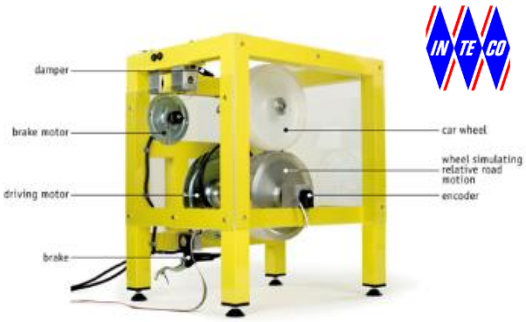
a. Analiza sistemului ABS

Sistemul ABS (Anti-lock Braking System) asigură frânarea optimă a vehiculului prin prevenirea blocării roţilor. În timpul frânării continue, forţa de inerție a maşinii poate depăşi forţa de frecare dintre pneuri și carosabil, ceea ce duce la alunecare şi pierderea controlului direcției.

Principiul ABS constă în întreruperi rapide ale frânării, menținând valoarile alunecării în zona de aderență maximă și păstrând capacitatea şoferului de a manevra vehiculul în condiții de siguranță.



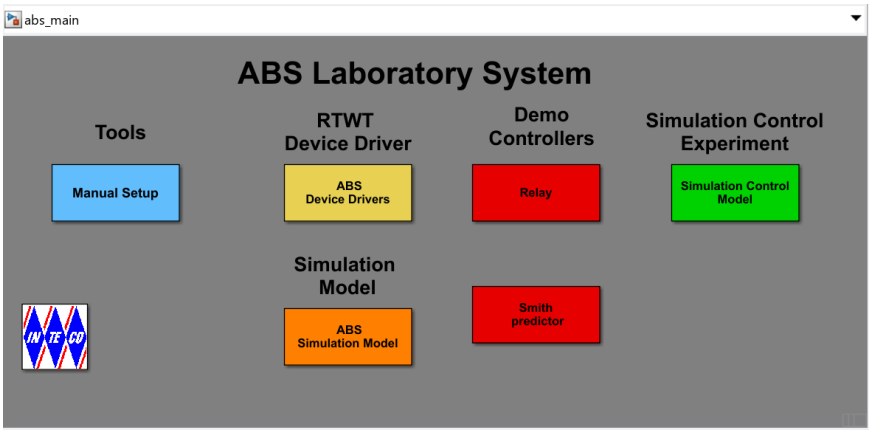
În mod normal se analizează alunecarea fiecărei dintre cele patru anvelope, concentrându-se strict pe mișcarea longitudinală. Deși roțile față diferă de cele spate, iar cele din stânga de cele din dreapta, noi utilizăm doar un model simplificat corespunzător unei părti din automobil (simularea unei roți de automobil și simularea mediului aderent printr-o altă roată ce reprezintă drumul).



Sistemul ABS INTECO pe care l-am folosit în cadrul proiectului oferă o platformă completă de simulare şi control al frânării antiblocare, integrând modelul matematic al roţii, actuatorul de frânare şi funcţia de frecare. Datorită interfeţei grafice Simulink şi a bibliotecilor predefinite, am putut implementa rapid strategii de reglaj al alunecării in Simulink.

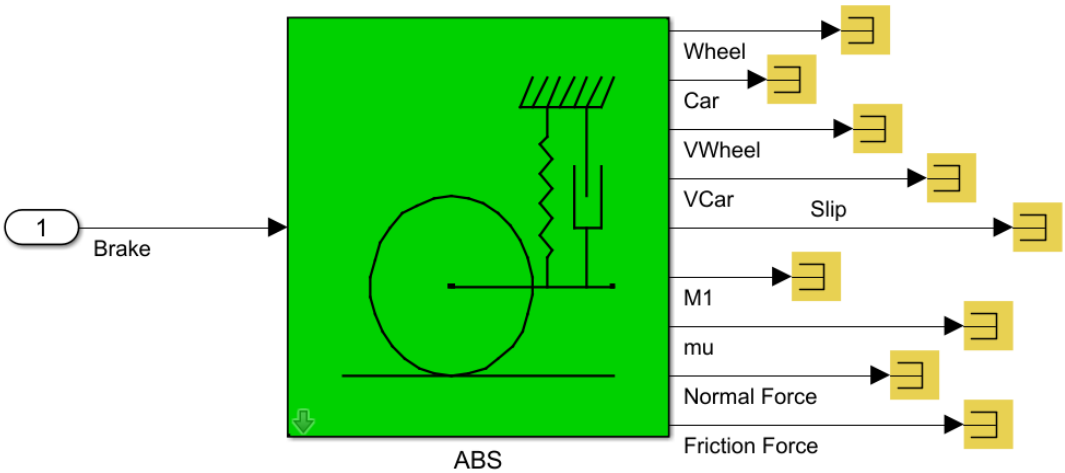
Deoarece modelul matematic pus la dispoziție in cadrul simulatorului este foarte bine definit si implementat la nivel de Simulink, cu reglementări clare și blocuri deja create, voi folosi partea de simulatoare și modele matematice regăsite în bibliotecile de la INTECO în realizarea proiectului.

Din meniul pus la dispoziție în interfața de utilizare ,bazat pe fișerele sursă ale întregului sistem mi se pun la dispoziție uneltele necesare procesării datelor mele și aplicării cunoștințelor de regulare a procesului dobândite în urma cursului de IRA2.

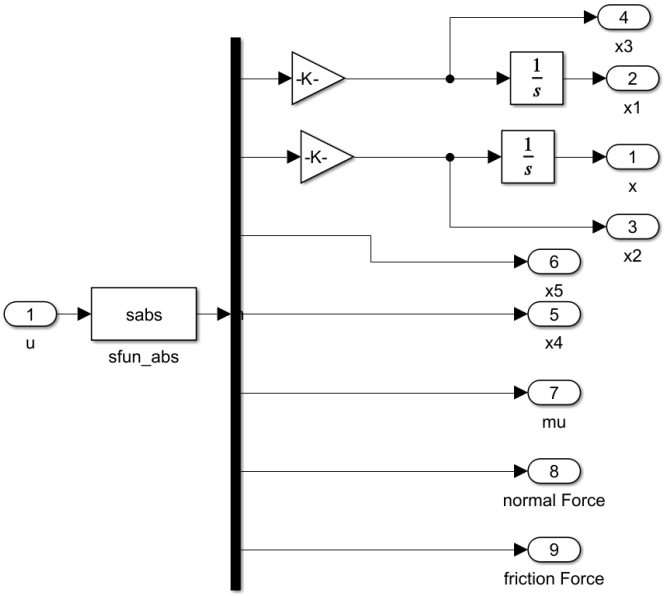


Astfel voi folosi Modelul Simulat (ABS Simulation Model) pus la dispoziție în meniul de utilizare, iar împreună cu ideile de controler expuse, cu Modelul de simulare arătat ca idee de pornire și împreună cu cunoștințele personale dobândite de a lungul timpului voi crea un nou model de simulare a procesului, de această dată regulat cu metode avansate de Ingineria Reglării Automate, care să surprindă funcționalitatea sistemului.

Modelul Simulării:



Interiorul modelului se expune astfel:



Intrare:

- **Brake (u)** – semnalul de frânare

Ieșiri:

1. **Car position** – poziția unghiulară a maşinii (lower wheel)
2. **Wheel position** – poziția unghiulară a roții (upper wheel)
3. **VCar** – viteza unghiulară a mașinii
4. **VWheel** – viteza unghiulară a roții
5. **Slip** – raportul de alunecare
6. **ForceNormal** – forţa normală aplicată între disc şi suprafaţă
7. **mu** – coeficientul de frecare
8. **ForceFriction** – forţa de frecare
9. **M1** – cuplul de frânare

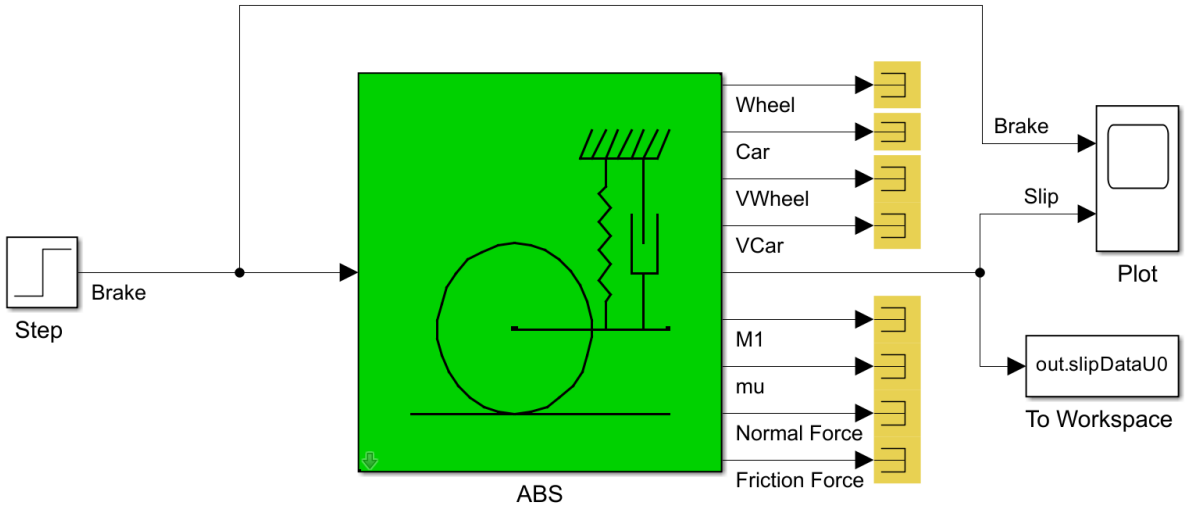
Mărimi controlate / manipulate:

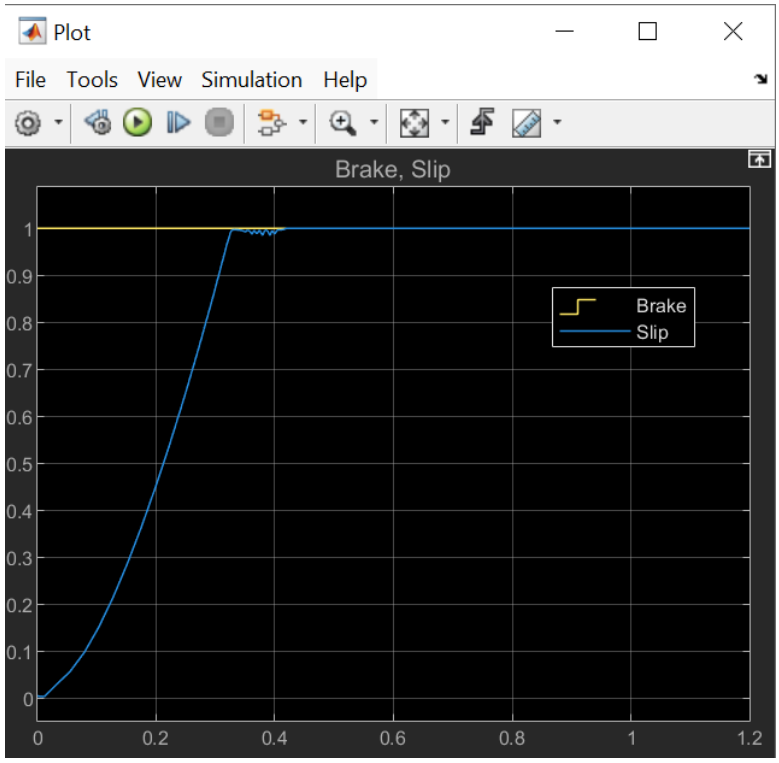
- **Controlate (feedback):**
    - **Slip** – se menţine în jurul unei valori optime pentru aderenţă maximă
- **Manipulate:**
    - **Brake (u)** - prin dinamica regulatorului

Astfel, blocul „ABS Simulation Model" primeşte un singur semnal de intrare (Brake) și furnizează în timp real toate variabilele mecanice și forțele necesare pentru proiectarea și validarea unui controler care să limiteze alunecarea si blocarea roții mașinii.

b. Achiziție date

Pentru achiziția datelor, am recurs la un model implementat în Simulink prin care am extras datele necesare procesului, semnalul de frânare se consideră a fi un semnal treaptă unitară, iar printr-un bloc de ToWorkspace am creat setul de date pe care îl voi folosi mai departe la identificarea sistemului.

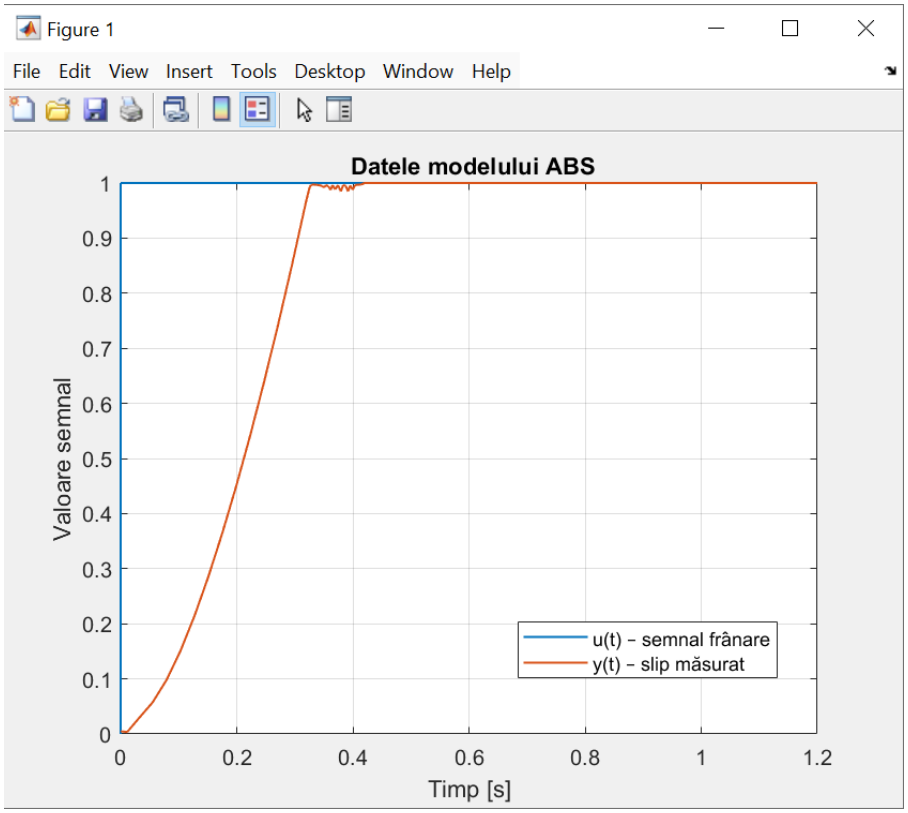




Acum dispunem în Workspace de datele achiziționate, lucru ce ne permite să le salvăm într-un fișier Excel pe care l-am numit *DateSlipu0*, care îmi permite să-l importez ori de câte ori este nevoie în fișierele script viitoare.

Astfel, după crearea acestuia, am putut să accesez cu ușurință datele de identificare de care aveam nevoie mai departe pe toată desfășurarea proiectului.

```
%Achizitia datelor
t = DateSlipu0(:,1);
y = DateSlipu0(:,2);
u = (t > 0);
figure;

plot(t, u, 'LineWidth',1); hold on;
plot(t, y, 'LineWidth',1);
grid on;

xlabel('Timp [s]');
ylabel('Valoare semnal');
legend('u(t) - semnal frânare', 'y(t) - slip măsurat', 'Location','best');
title(' Datele modelului ABS');
```



c. Identificare sistem

Pregătirea datelor:
– Am încărcat vectorii timp **t** și ieșire **y** din fișierul meu de date creat la achiziția datelor, *DateSlipu0*, iar semnalul de intrare **u** l-am definit că o treaptă unitară (u = (t>0)). Din diferența dintre două eșantioane consecutive am calculat perioada de eşantionare **Ts**, apoi am construit obiectul iddata, tehnică folosită de multe ori în cadrul Identificării Sistemelor.

Metode analitice:
– Am estimat modelul prin metode studiate la Identificarea Sistemelor, metode de identificare la treaptă (ordin I și II), metodă tangentei la răspuns de ordin I și II, însă rezultatele nu s-au dovedit a fi suficient de fidele setului de date achizitionat, prezentând erori de identificare și din acest motiv nu am continuat mai departe cu aceste modele.

Testarea unor modele clasice: OE, ARX, ARMAX, TFEST, N4SID
– Am estimat un model Output-Error (OE), un ARX și un ARMAX, am folosit și TFEST pentru obținerea unui model de ordin fix. Toate au fost evaluate cu grafice de reziduuri și de comparație. Am comparat răspunsurile (funcția compare) și am verificat reziduurile (resid) pentru a valida corectitudinea modelelor. Performanțele acestor modele s-au dovedit a fi foarte asemănătoare,destul de bună,iar prin comparație unele aveau plusuri față de altele, dar nimic major care să le diferențieze. Am încercat și o rafinare a modelelor obținute prin aplicarea funcției **PEM** (Prediction Error Method), o tehnică de identificare parametrică care ajustează un model astfel încât să minimizeze eroarea de predicție față de datele măsurate. S-au observat îmbunătățiri la toate modelele,dar nimic drastic care să le diferențieze.

Văzând rezultatele obținute am ales să folosesc o altă metodă,nu din cauză că celelalte nu erau bune, ci din dorința de a avea o identificare cât mai fidelă.

Am aplicat N4SID pe datele achiziționate ,iar rezultatele au fost mult îmbunătățite.

De ce? Cum mă ajută în cazul acesta?

N4SID (Numerical Subspace State–Space Identification) este o metodă care estimează direct matricile de stare A, B, C, D ale unui sistem, folosind operaţii pe matricile Hankel construite din datele de intrare-ieşire.

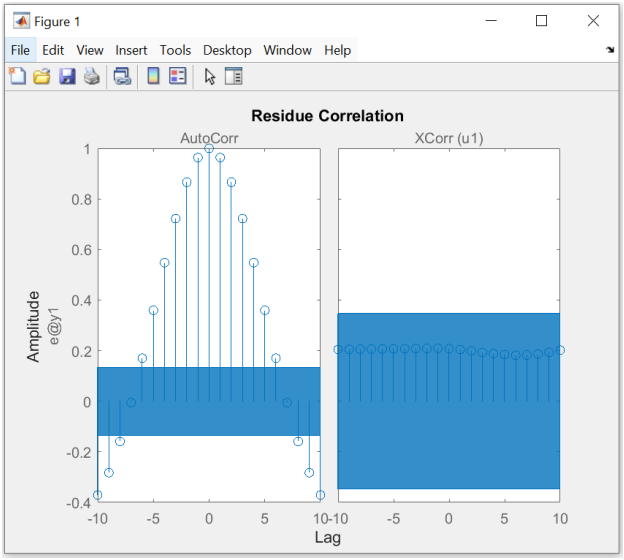
Cum se diferențiază de celelalte metode:

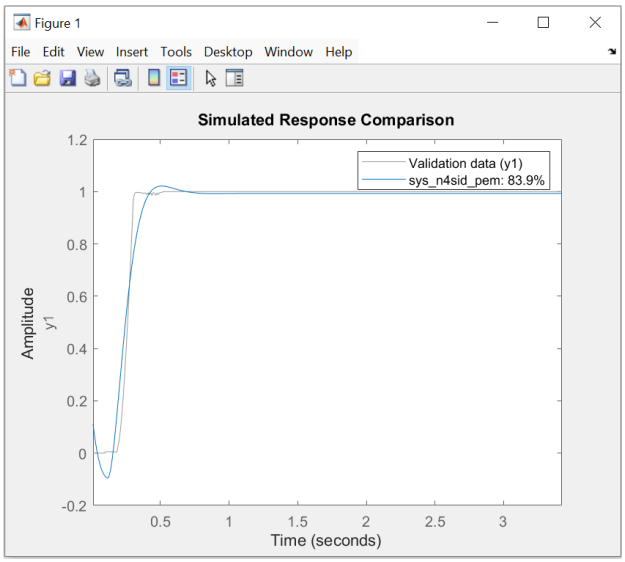
- Fără structură polinomială impusă: nu trebuie să alegi ordinea polinoamelor A(q), B(q) , sau a polinomului de zgomot , ci doar ordinul sistemului, sau poți chiar să-l sugerezi pe un interval.
- Identificare directă în spațiul stărilor: N4SID extrage din date o reprezentare în spațiul-stărilor, care este gata de utilizat în designul controlerelor.

Avantaje principale:

- Robust la zgomot: separă natural dinamica de zgomot fără a impune un model explicit de zgomot.
- Scalabil și eficient: lucrează bine şi pentru sisteme MIMO, deoarece manipularea matricilor mari este optimizată.
- Reprezentare gata de control: ai imediat o structură state-space minimală, uşor de folosit în design de observatori (Kalman) și regulatoare moderne (LQR, MPC -un factor decisiv in alegerea acestei metode, deoarece modelul identificat se va potrivi cu acțiunile viitoare).

– În urma comparațiilor grafice și a analizei reziduurilor, modelul optimizat cu **PEM** pe modelul **N4SID** s-a dovedit cel mai fidel față de date, un fit de 83.9 % și trecând testul de intercorelație cu succes. Am transformat apoi sistemul și am extras funcția de transfer finală pentru simulările ulterioare.





Funcția de transfer discretă în buclă deschisă:

```
Funcția de transfer discretă Hd(z):

Hd =

  0.001731 z + 0.009661
  ----------------------
  z^2 - 1.833 z + 0.8444
```

Funcția de transfer continuă în buclă deschisă:

```
Funcția de transfer continuă Hc(s):

Hc =

  0.002156 s^2 - 1.151 s + 148.5
  ------------------------------
      s^2 + 18.53 s + 149.6
```

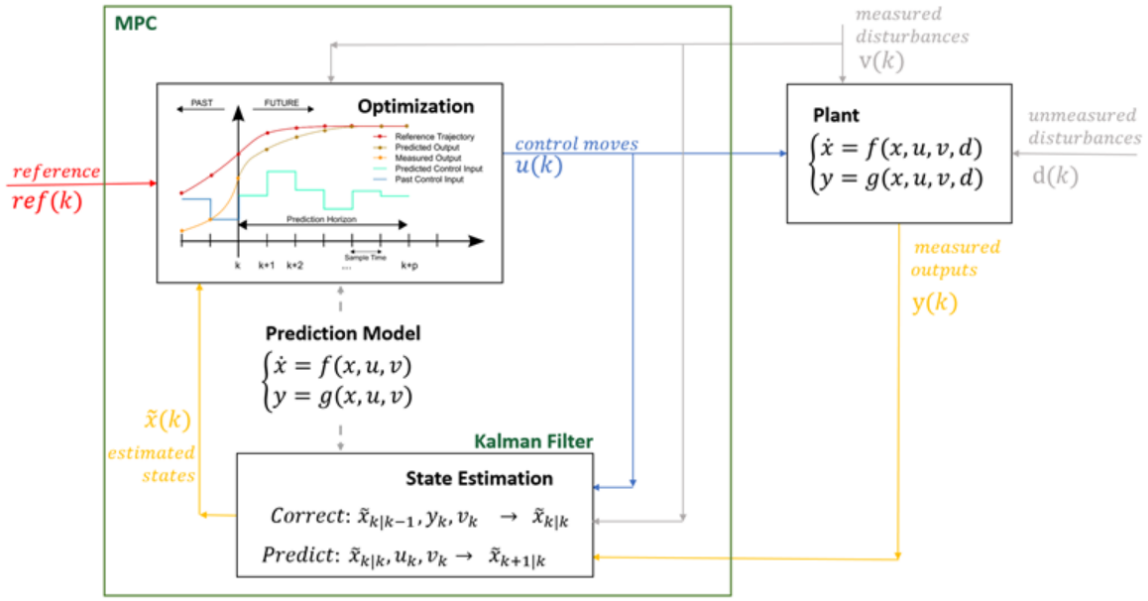
```
%% %Identificare model ABS

%Prelucrea datelor achizitionate
t = double(DateSlipu0(:,1));
y = double(DateSlipu0(:,2));
u = double(t > 0);
Ts = t(10) - t(9);
model_data = iddata(y, u, Ts);
nz = 10;
u = [zeros(nz,1); u];
y = [zeros(nz,1); y];
t = [t(1) - Ts*(nz:-1:1)'; t];

%Creare model
sys_n4sid = n4sid(model_data, 2);
sys_n4sid_pem = pem(model_data,sys_n4sid);
sys_ss_pem = ss(sys_n4sid_pem.A, sys_n4sid_pem.B, ...
                sys_n4sid_pem.C, sys_n4sid_pem.D, Ts);

%Validare rezultate
figure;
resid(model_data,sys_ss_pem,10)
figure;
compare(model_data,sys_n4sid_pem);

% Functie de transfer discreta
Hd = tf(sys_ss_pem);
disp('Funcția de transfer discretă Hd(z):');
Hd;

% Functie de transfer continua (metoda Tustin)
Hc = d2c(Hd, 'tustin');
disp('Funcția de transfer continuă Hc(s):');
Hc;
```

În urma identificării , obținem o funcție de transfer în buclă deschisă de ordinul II , fapt ce confirmă și structura semnalului, care prezintă caracteristicile unui sistem de ordin superior, cel mai probabil de ordin II.

Avantajul este că N4SID îmi dă direct matricile de stare A,B,C,D, deci am modelul gata de folosit de un regulator MPC care lucrează pe spațiul stărilor , deci fără să folosesc explicit funcţia de transfer analitică. Astfel câştig flexibilitate în modelarea sistemelor multivariabile şi în implementarea rapidă a strategiilor avansate de control.

3. Proiectarea sistemului de control

Pentru menţinerea alunecării în zona de aderenţă optimă şi pentru prelucrarea parametrilor sistemului ABS in acest scop, am ales un regulator **Model Predictive Control (MPC)**.

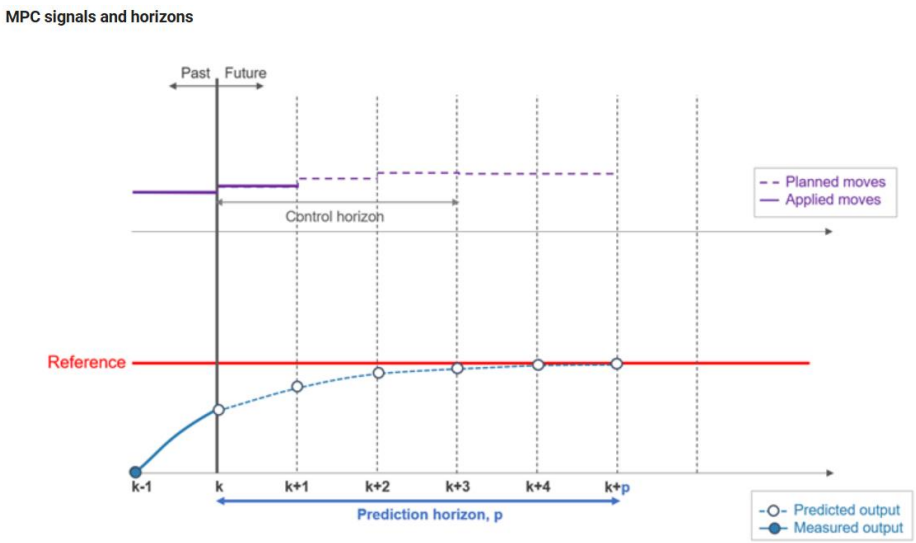


Model Predictive Control (MPC) este o strategie de control avansat şi optimizat ,care la fiecare pas de eşantionare foloseşte un model intern al procesului pentru a anticipa evoluţia variabilelor de ieşire pe un orizont finit de timp.

Pornind de la starea curentă a sistemului, MPC rezolvă o funcţie de optimizare care minimizează eroarea faţă de traiectoria de referinţă, ţine cont de constrângeri fizice pe intrări (de exemplu, limitări ale cuplului de frânare) şi pe ieşiri (limite ale slip-ului).

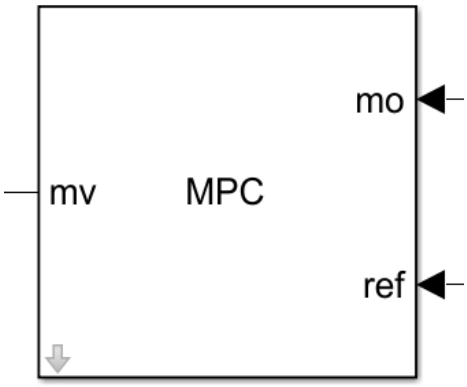
Din soluţia optimă se aplică doar prima mişcare de control, apoi problematica se reînnoieşte la pasul următor, asigurând robusteţe la perturbări şi modificări ale punctului de operare.

Avantajele MPC includ capacitatea nativă de a trata sisteme MIMO, gestionarea întârzierilor diferite pe canale, şi includerea directă a constrângerilor, ceea ce îl face ideal pentru sistemelul ABS unde trebuie maximă siguranţă şi performanţă în frânare.



Pe orizontul de predicție p (linia albastră punctată), MPC anticipează ieșirea sistemului pentru următorii pași și o compară cu referința roșie. În același timp, pe orizontul de control, generează o secvență de mișcări planificate (violet punctat), din care aplică numai prima (violet continuu), iar apoi recalcularea are loc recurent. Astfel, fiecare pas de control se ia în considerare evoluția viitoare preconizată și se aplică doar prima comandă optimă, înainte de a reiniția optimizarea pasului viitor.

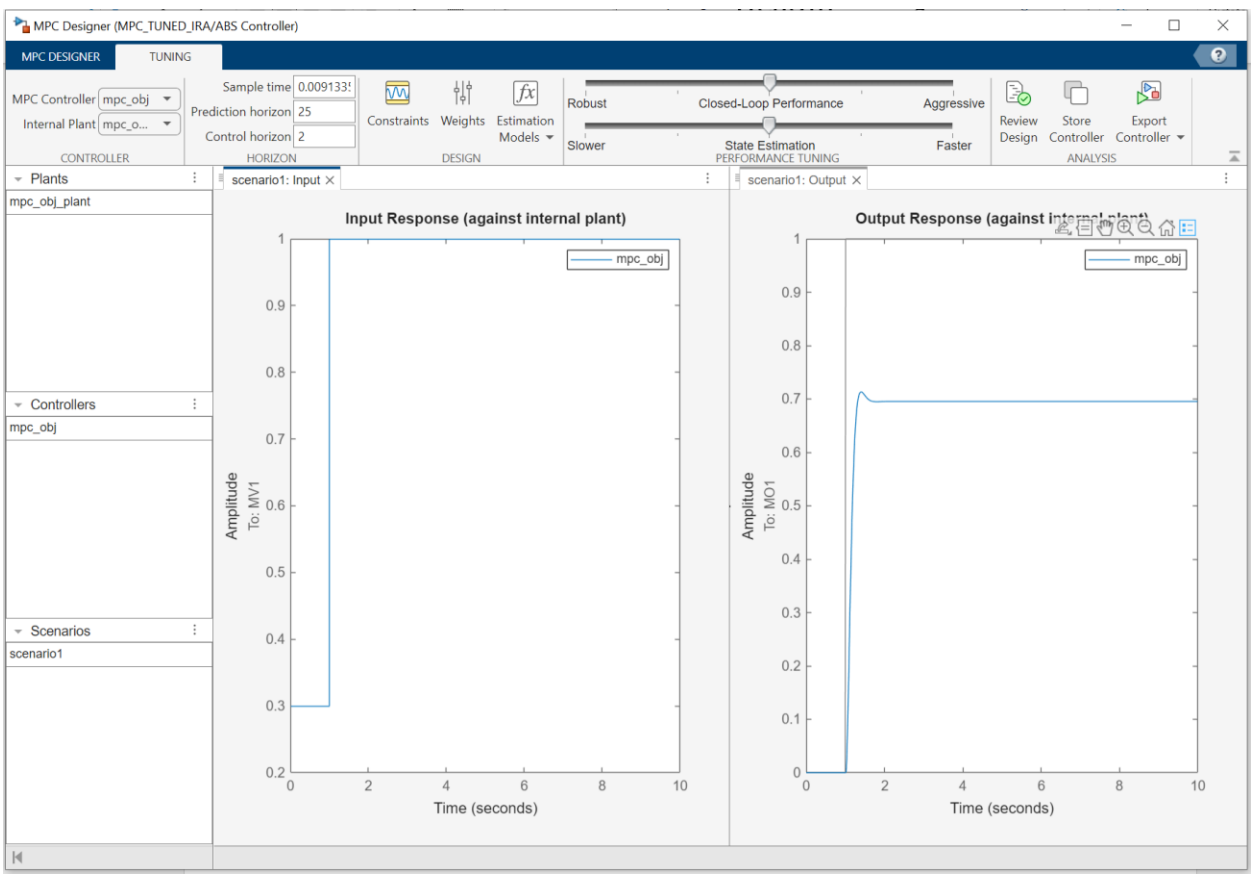
Configurarea parametrilor regulatorului:




```
% Configurare controller MPC

mpc_obj = mpc(sys_ss_pem, Ts);

mpc_obj.PredictionHorizon = 25;
mpc_obj.ControlHorizon = 2;
mpc_obj.Weights.ManipulatedVariables = 0;
mpc_obj.Weights.ManipulatedVariablesRate = 0.1;
mpc_obj.Weights.OutputVariables = 1;
mpc_obj.MV.Min = 0;
mpc_obj.MV.Max = 1;
```

- ***PredictionHorizon***
  Un orizont de predicție de 25 de pași de eşantionare permite regulatorului să anticipeze suficient evoluția alunecării, astfel se cunoaște dinamica sistemului de frânare înainte ca aceasta să devină critică.
- ***ControlHorizon***
  Setam 2 mișcări libere de control, astfel algoritmul menține complexitatea optimizării la un nivel redus, fără a compromite semnificativ calitatea răspunsului,si mișcorând timpul de răspuns.

- ***SlipRef***
  Referința de alunecare este setată la 0,7 pe baza analizei caracteristicii de frecare, această valoare trebuie sa permită frânarea dar să nu permită blocarea roții vehiculului,maximizând aderența în timpul frânării.
- ***Weights.OutputVariables***
  Este setat la valoare de 1, sugerând că urmărirea referinței slip-ului (SlipRef = 0,7) primează în funcția de cost; orice deviere de la 0,7 este penalizată cu coeficientul 1.
- ***Weights.ManipulatedVariables***
  Este setat la valoarea de 0, nu penalizează valoarea absolută a comenzii de frânare, permițând ca sistemul să ajusteze liber frânarea atâta timp este în limitele impuse de sistem.
- ***Weights.ManipulatedVariablesRate***
  L-am setat ca fiind 0.1 pentru a penalize variațiile bruște ale comenzii, pentru a evita salturi agresive de cuplu și a asigura o trecere mai lină între niveluri de frânare.
- ***MV.Min , MV.Max***
  Constrângeri fizice pentru semnalul normalizat de frânare (0…1), astfel încât MPC să nu genereze comenzi imposibil de realizat de componentele fizice ale ABS-ului, asigurând stabilitate sporită a sistemului, chiar și simulate, ele trebuie să modeleze cât mai fidel realitatea.
- ***Ts***
  Am preluat perioada de eșantionare a modelului identificat, pentru a nu exista conflicte și pentru a asigura compatibilitate în cadrul comenzii și răspunsului sistemului la comandă.



În interfața controler-ului am setat parametrii de construcție ,am căutat un echilibru între robustețe și agresivitate pe comandă în buclă închisă , am luat în considerare și rapiditatea necesară a răspunsului și am ajuns la concluzia că sistemul meu are nevoie de un compromis astfel încât să fie suficient de rapid, dar să nu fie prea agresiv comandat încât să provoace instabilitate.

De aceea am setat performanța ca fiind cu pondere egală în cele două direcții și le-am lăsat în echilibru,astfel nu trec în nicio extremă,dar mă bucur de ambele caracteristici.

```
%% %Modelul Controlerului
plant_mpc = mpc_obj.Model.Plant;
sys_plant = ss(plant_mpc);
%Spatiul starilor:
[A_mpc, B_mpc, C_mpc, D_mpc] = ssdata(sys_plant);
```

Am obținut un regulator ce modelează următorul spațiu al stărilor:

$$A = \begin{bmatrix} 0.9485 & 0.1060 \\ -0.0522 & 0.8835 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0.0010 \\ -0.0295 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -3.7147 & -0.1531 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Modelul de bază este reprezentat de spațiul stărilor, nu are o funcție de transfer explicită, și este de forma:

$$x(k+1) = A \cdot x(k) + B \cdot u(k)$$
$$y(k) = C \cdot x(k) + B \cdot u(k)$$

Unde:

- x(k) este vectorul de stări interne;
- u(k) este comanda de frânare;
- y(k) este alunecarea măsurată.

4. Implementarea sistemului de control

Pentru implementarea sistemului de control am creat un script în MATLAB pentru a genera modele și variabile în Workspace, necesare implementării ulterioare într-o Schemă Simulink, astfel îmi permite efectuarea tuturor testelor viitoate cu privire la performațele impuse și rezultatele obținute.

Pentru a beneficia de acces la variabile și modele matematice,am intrat în fișierele sursă ale sistemului de ABS INTECO și am creat noi directoare care să mi implementeze funcționalitatea dorită.

M-am folosit de sistemul pus la dispoziție, mi-am extras datele necesare și le-am prelucrat după tehnicile gândite în faza de proiectare. Am evitat astfel erori de incopatibilitate și diferențe între date,tocmai pentru a păstra fidelitatea față de datele inițiale.

Am luat în considerare următoarele aspecte :

- ***Modelul sistemului***
  Am identificat un model discret de ordin 2 în spaţiul stărilor cu N4SID+PEM, obţinând matricile A, B, C, D . Acest model surprinde dinamica slip-ului şi dinamica răspunsului la comanda de frânare. (mai pe larg a fost explicat la punctul **2) c.**)

- ***Parametrii de referinţă***
  Referinţa de alunecare a fost setată la SlipRef=0.7, valoare stabilită pe baza analizei caracteristicii frecării și optimizării răspunsului sistemulului de ABS.
  Eroarea dintre modelul identificat în script și modelul existent în fiserele INTECO a fost calculată empiric Eidf=0.77 şi utilizată pentru validarea performanţei MPC.

- ***Parametrii de constructie a regulatotului MPC***
  Aici este vorba de toți parametrii setați în regulator,necesari proiectării și prezentați anterior la **3.**

- ***Considerente de functionare***
  În cod, am aplicat MPC doar după momentul de treaptă (“startIdx”), astfel încât regulatorul să între în funcţiune în faza de frânare propriu-zisă.

- ***Procedura de calcul***

  Am iniţializat starea MPC cu mpcstate, apoi, la fiecare pas de simulare Δt=Ts , am calculat ieşirea prezisă y(k) și am aplicat mpcmove pentru obţinerea Δu.

  Ulterior am actualizat starea x(k+1) și am înregistrat alunecarea y(k).

```
% Proiectare regulator MPC

t = double(DateSlipu0(:,1));
y = double(DateSlipu0(:,2));
u = double(t > 0);
Ts = t(10) - t(9);

nz = 10;
u = [zeros(nz,1); u];
y = [zeros(nz,1); y];
t = [t(1) - Ts*(nz:-1:1)'; t];

Eidf=0.77;
SlipRef=0.7;
startIdx = find(u == 1, 1);

model_data = iddata(y, u, Ts);
sys_n4sid = n4sid(model_data, 2);
sys_n4sid_pem = pem(model_data,sys_n4sid);
sys_ss_pem = ss(sys_n4sid_pem.A, sys_n4sid_pem.B, ...
               sys_n4sid_pem.C, sys_n4sid_pem.D, Ts);
figure;
compare(model_data,sys_n4sid_pem);

mpc_obj = mpc(sys_ss_pem, Ts);
mpc_obj.PredictionHorizon = 25;
mpc_obj.ControlHorizon = 2;
mpc_obj.Weights.ManipulatedVariables = 0;
mpc_obj.Weights.ManipulatedVariablesRate = 0.1;
mpc_obj.Weights.OutputVariables = 1;
mpc_obj.MV.Min = 0;
mpc_obj.MV.Max = 1;
```

```
N = length(t);
y_mpc = zeros(N, 1);
r = zeros(N, 1);
r(startIdx:end) = 0.7;
x_mpc = mpcstate(mpc_obj);

for k = 1:N
    yk = sys_ss_pem.C * x_mpc.Plant + sys_ss_pem.D * u(k);
    if k >= startIdx
        uk = mpcmove(mpc_obj, x_mpc, yk, r(k));
        uk = min(max(uk, 0), 1);
    else
        uk = 0;
    end
    x_mpc.Plant = sys_ss_pem.A * x_mpc.Plant + sys_ss_pem.B * uk;
    y_mpc(k) = sys_ss_pem.C * x_mpc.Plant + sys_ss_pem.D * uk;
end

figure;
plot(t, u, 'LineWidth',1),axis([-0.05 1.2 0 1.01]);hold on;
plot(t, y,'LineWidth',1);
plot(t, y_mpc,'LineWidth',1);

legend('Semnal frânare','Slip initial', 'Slip controlat - MPC');
xlabel('Timp [s]');
ylabel('Slip');
title('Controlul slip-ului ABS cu MPC ');
grid on;
```

Prin etapa de identificare am obținut un model discret de ordin 2 în spațiul stărilor, reprezentat prin matricile A, B, C și D, care descriu fidel dinamica alunecării sub aplicarea unei comenzi de frânare de tip treaptă unitară. Regulatorul MPC folosește acest model intern pentru a prezice evoluția alunecării pe următorii 25 de pași și optimizează frânarea ,cu obiectivul de a o menține o în jurul valorii de 0.7. În același timp, MPC respectă constrângerile fizice ale semnalului de frânare (valoarea normalizată rămâne în intervalul [0,1]) și penalizează variațiile bruște ale comenzii pentru a evita salturile agresive .

În bucla de simulare , la fiecare pas de eșantionare se parcurg următoarele:

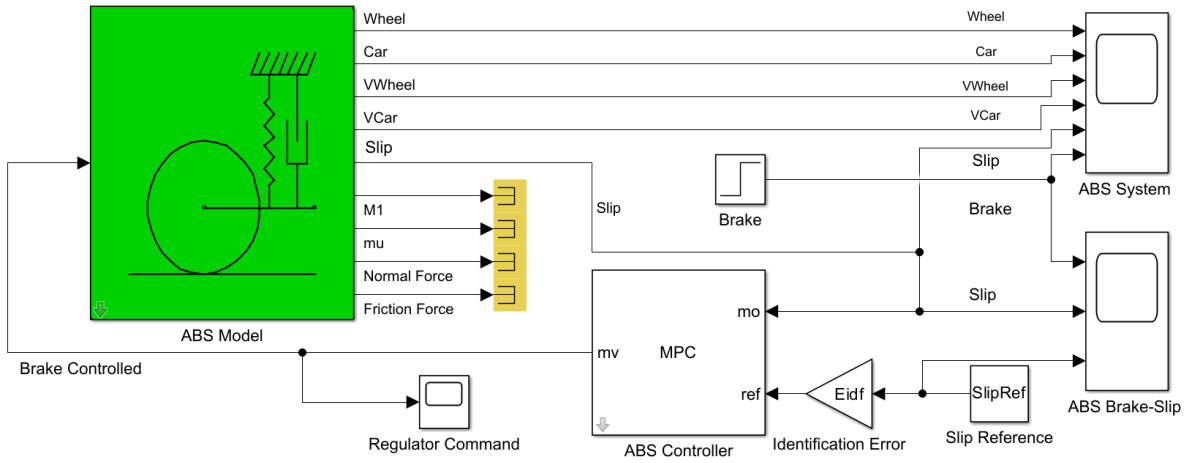
1. Se măsoară slip-ul curent utilizând ecuația $y(k) = C \cdot x(k) + D \cdot u(k)$
2. Dacă am ajuns în zona de frânare (adică indicele curent k este cel puțin egal cu startIdx), se apelează funcția mpcmove pentru a calcula comanda optimă u(k).
3. Se actualizează starea internă a a regulatorului $x(k+1) = A \cdot x(k) + B \cdot u(k)$

   și se stochează valoarea slip-ului controlat.
4. După ieșirea din buclă, rezultatele pot fi plasate pe un grafic, permițând compararea răspunsului sistemului înainte și după aplicarea MPC.

Astfel, întregul flux de lucru - identificarea modelului, configurarea controlerului MPC și simularea în buclă închisă -reproduce virtual comportamentul unui sistem ABS real, utilizând doar instrumentele MATLAB/Simulink (metodele N4SID, PEM și MPC) și datele din fișierele ABS INTECO.

Fișierul creat în Simulink înglobează date din script , preluate din Workspace și din alte fisiere, folosește modelul ABS-ului INTECO , precum și modelul regulatorului MPC proiectat anterior.

Schema Simulink a sistemului ABS:



Blocul ABS Model simulează dinamică fizică a unei roți și a vehiculului pe direcția longitudinală. Ieșirile acestuia includ valorile de Wheel, Car, Slip, VWheel, VCar, precum și forțele de frecare și normală, precum și frânarea.

Semnalul de Slip măsurat este comparat cu un semnal de referință (SlipRef, de valoare 0.7) într-un bloc de diferență ponderată Eidf (care reprezintă un coeficient de ajustare a erorii de identificare).

Regulatorul MPC primește **ref**– referința de slip (ajustată cu Eidf), **mo** – valoarea măsurată a slip-ului actual și calculează comanda optimă de control (**mv**),pe baza alunecării actuale, în funcție de modelul predictiv intern, constrângeri și orizontul de predicție.

Comanda mv este aplicată înapoi ca semnal de control (Brake Controlled) către ABS Model, închizând astfel bucla de reacție.

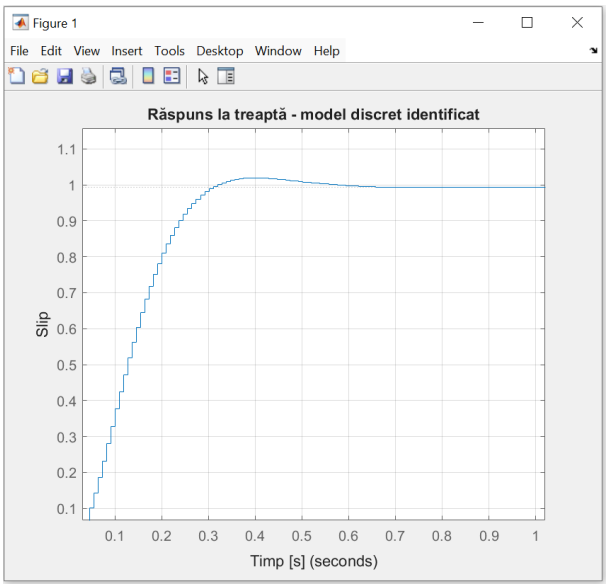
În paralel, semnalele Slip și Brake sunt transmise către două ferestre de monitorizare:

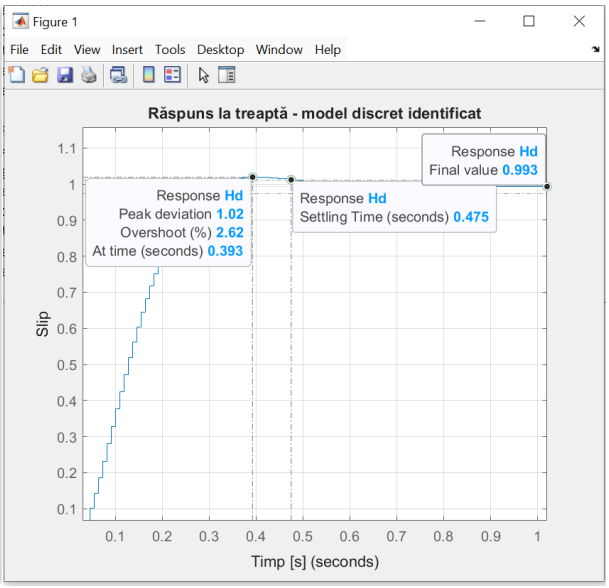
- ABS System – pentru afișarea parametrilor interni (Wheel, Car, VWheel, VCar, Slip,Brake)
- ABS Brake-Slip – pentru analizarea corelației dintre comanda de frânare și comportamentul slipului în timp.

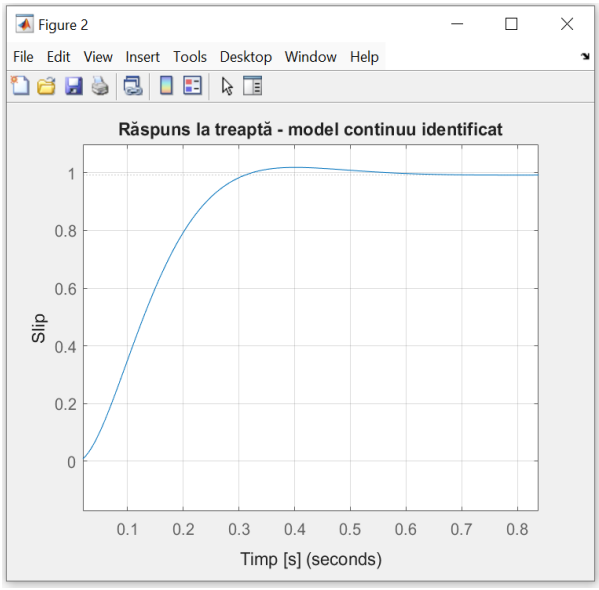
Astfel, întreg sistemul permite simularea și reglarea automată a forței de frânare în funcție de comportamentul estimat și măsurat al roții, cu scopul de a menține slip-ul în zona optimă de aderență, prevenind blocarea roții și menținând controlul asupra vehiculului.

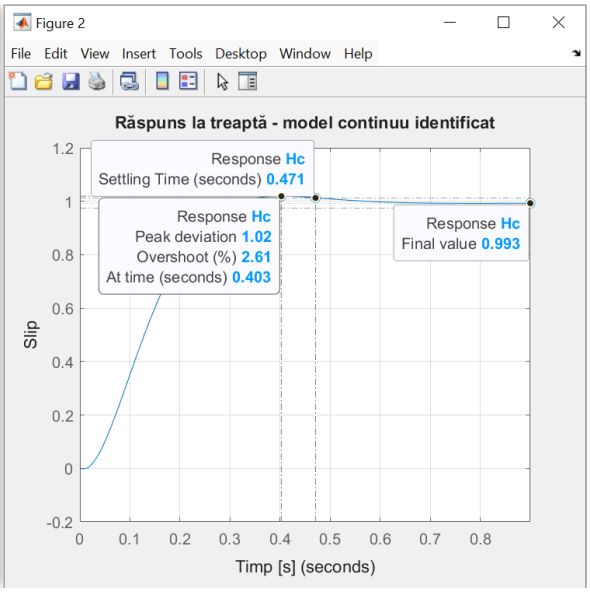
5. Testare și analiză rezultate

Am început prin a testa răspunsurile la treaptă a modelelor identificate și am obținut:



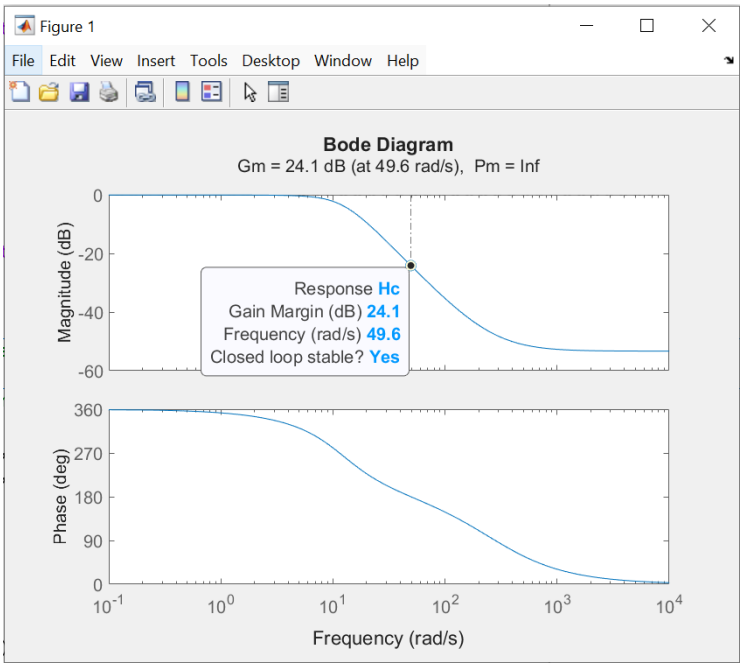




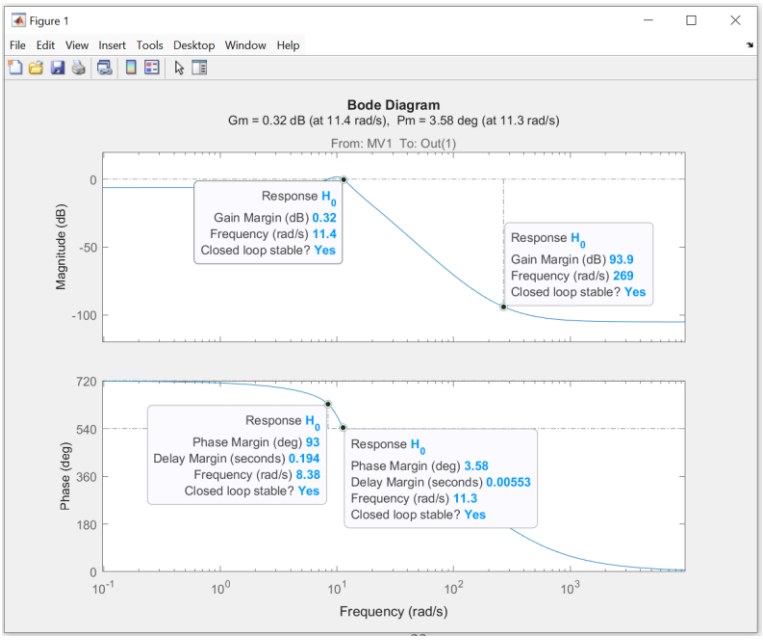


Ambele modele identificate, discret și continuu, prezintă un răspuns rapid și bine amortizat la o treaptă, cu timp de răspuns sub 0.5 s și un suprareglaj redus de aproximativ 2.6%. Valorile finale se apropie de 1 (≈ 0.993), indicând stabilitate și acuratețe. Eroarea staționară la poziție este 0.007, adică 0.7%, ceea ce este foarte mică și poate fi considerată neglijabilă în practică. Diferențele dintre cele două modele sunt nesemnificative, ceea ce confirmă o identificare corectă și o dinamică coerentă, lucru necesar pentru calculele viitoare.

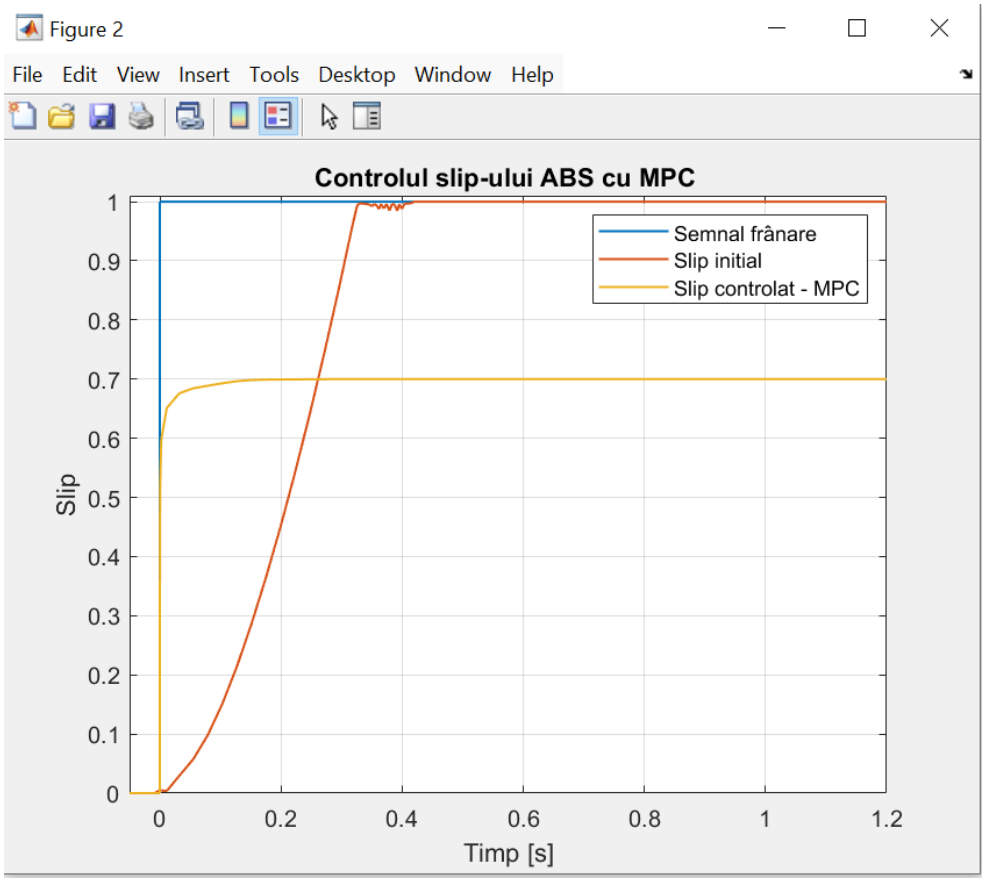
Analizând sistemul în buclă deschisă, putem confirma prin Diagrama Bode că este stabil.



Analizând sistemul în buclă închisă, putem confirma prin Diagrama Bode că este stabil.



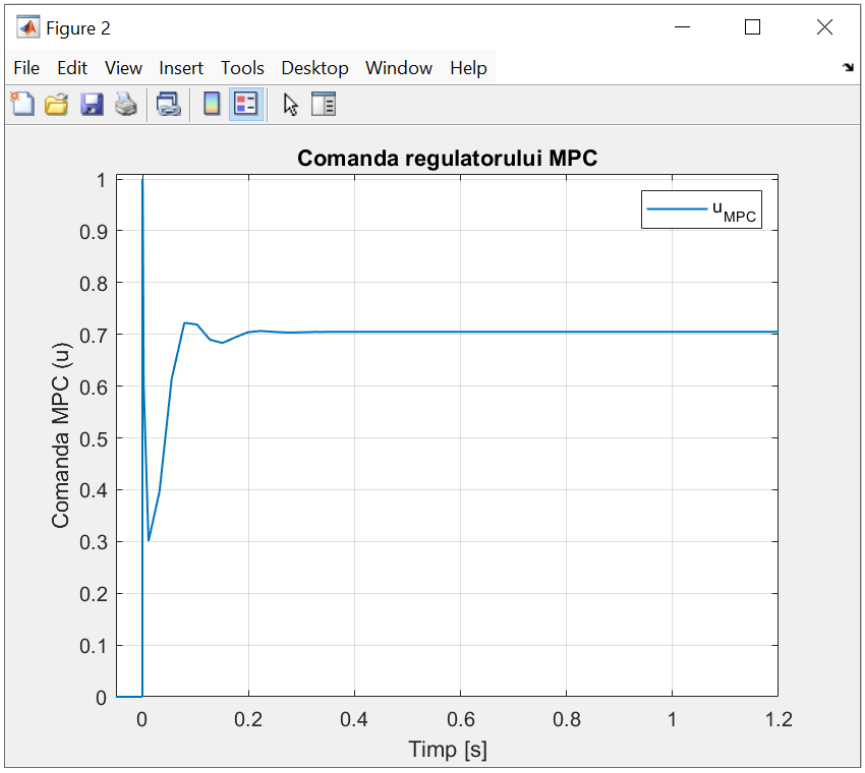
Prima parte a testării întregului sistem am realizat-o în scriptul MATLAB. Am obținut următoarele rezultate:



Sistemul ABS controlat cu MPC prezintă performanțe bune:

- Timp de răspuns foarte bun(≈0.1 s);
- Absența suprareglajului;
- Stabilizare exactă la referință (0.7) - o respectă cu fidelitate;
- Fără oscilații;
- Fără suprareglaj;
- Răspuns net superior față de varianta fără control (slip inițial, care atinge 1 – adică blocare totală a roții).

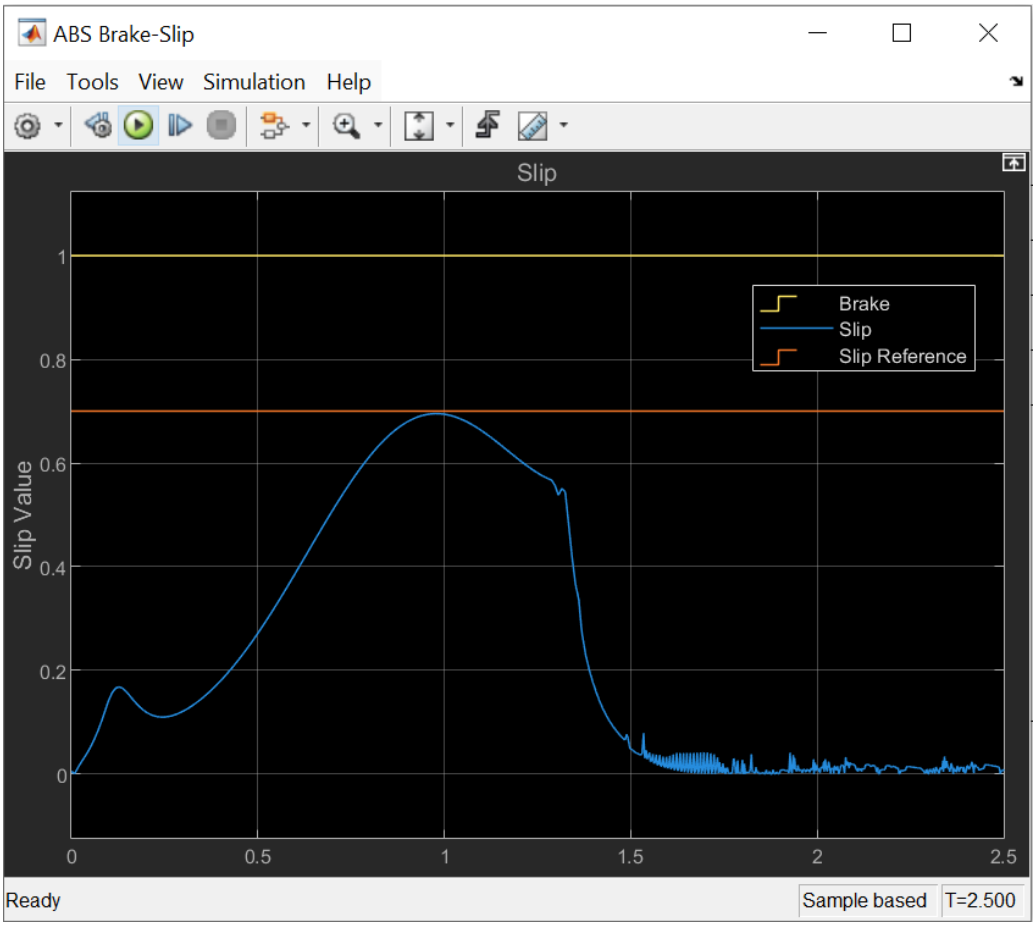
Semnalul de comandă al regulatorului arată așa:



Comanda regulatorului MPC pornește brusc, scade puțin și apoi crește controlat până aproape de 0.7. După 0.2 secunde, se stabilizează fără oscilații mari.

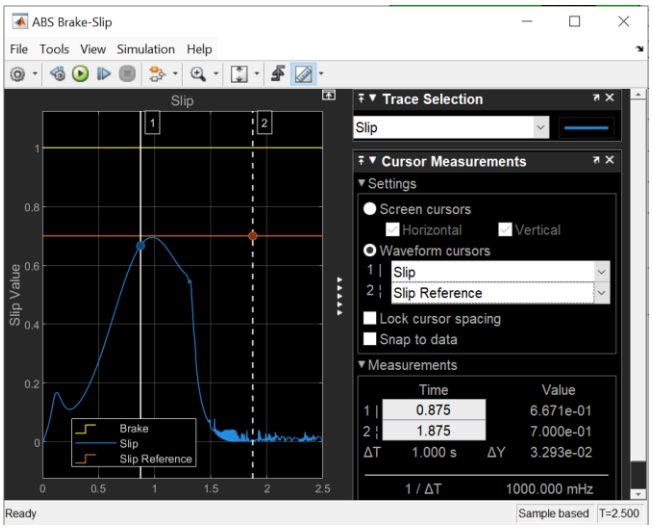
Acest comportament arată că regulatorul reacționează imediat (chiar agresiv) la treapta de frânare și ajustează rapid controlul pentru a menține alunecarea în zona de referință dorită.

A doua parte a testării întregului sistem am realizat-o în Simulink. Am obținut următoarele rezultate:

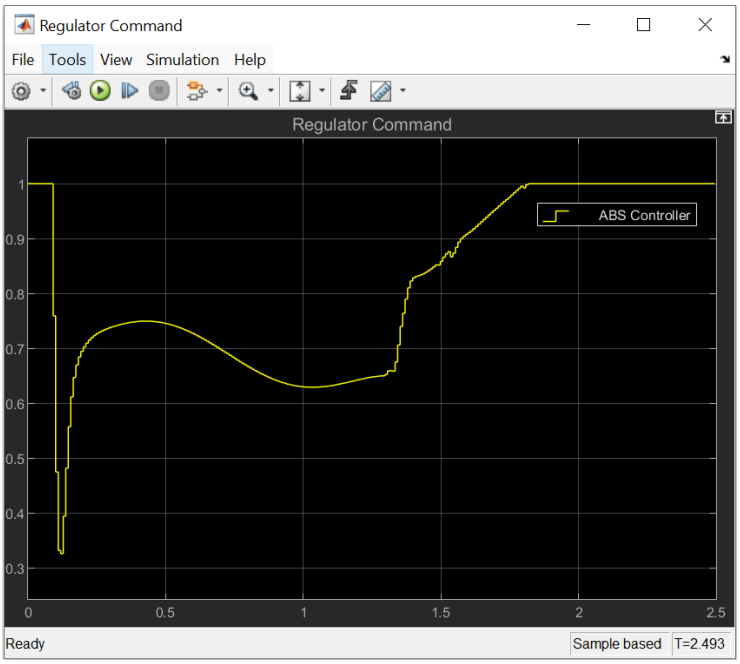


Se observă următoarele:

- Sistemul răspunde rapid după pornire: slip-ul crește progresiv, atingând maximul în aproximativ 1 secundă.
- Slip-ul nu depășește referința de 0.7, atingând un maxim în jur de 0.68–0.7 fără a o depăși ,deci suprareglajul este inexistent.
- În jurul timpului t ≈ 1.3–1.4 s, se observă o scădere bruscă a slip-ului, probabil cauzată de o relaxare a frânei.
- Referința de slip (0.7) nu este menținută stabil după atingerea maximului ,posibil că regulatorul nu compensează suficient sau comanda nu se aplică eficient.
- Semnalul Brake este constant și apoi pare să scadă – ceea ce afectează semnificativ comportamentul slip-ului ,fapt ce necesită investigări suplimentare;
- Timpul de răspuns se poate calcula analitic dacă considerăm banda de 2% din valoarea referinței, astfel îl vom regăsi la valoarea slip-ului de 0.7*0.98=0.686 , îl vom căuta cu ajutorul cursorului pe grafic și astfel avem un ts ≈ 0.875 secunde.



Semnalul de comandă al regulatorului MPC arată în felul următor:



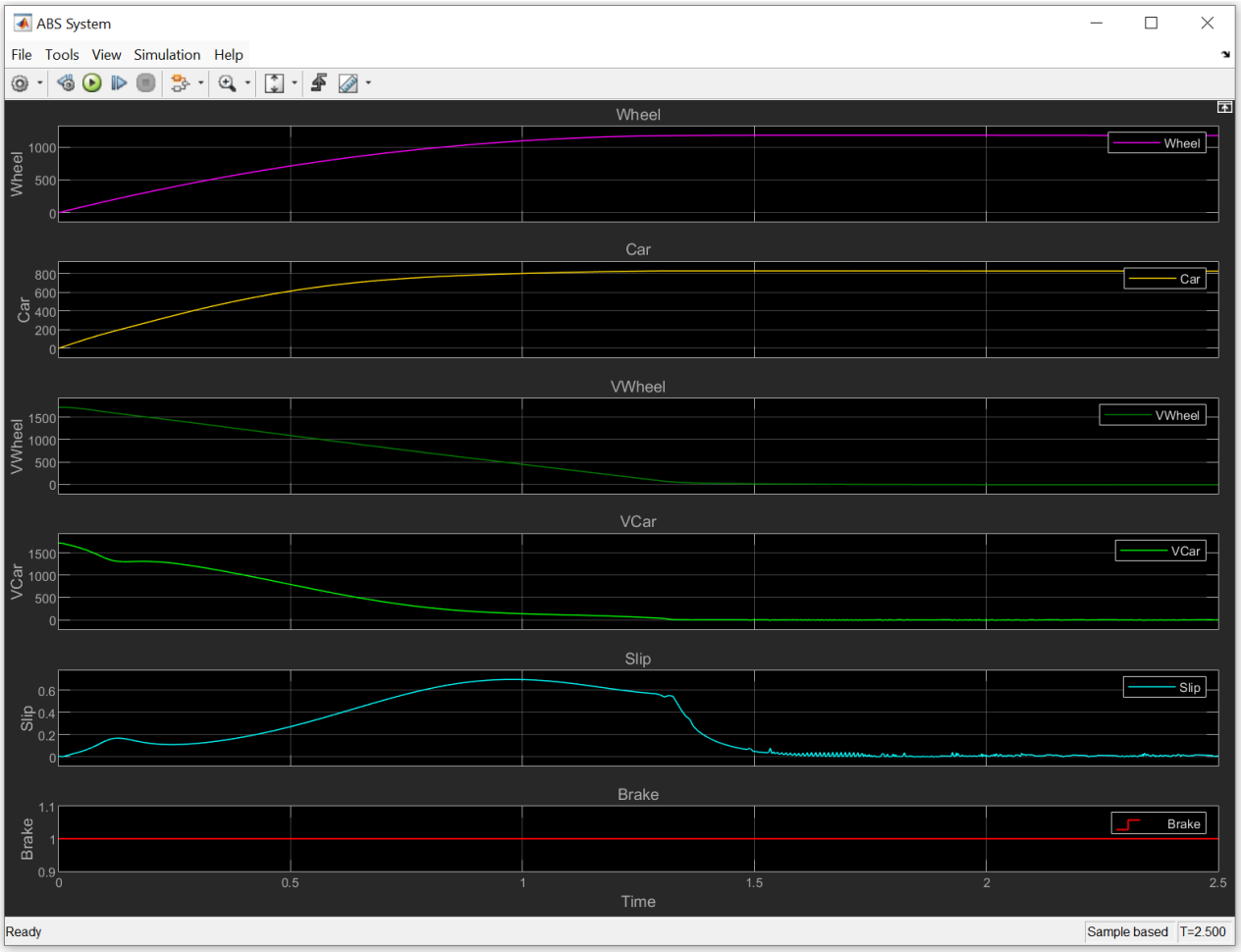
Comanda regulatorului ABS variază adaptiv pe parcursul frânării, începând cu o scădere rapidă de la

1 la aproximativ 0.35, urmată de o reglare fină în jurul valorii de 0.6-0.7.

În a doua parte a simulării, comanda crește treptat spre 1, sugerând o reacție corectivă pentru a menține slip-ul în zona optimă. Evoluția indică un control dinamic bine ajustat, cu adaptare la condițiile de aderență, mașina încetinește și partea de adaptare devine mai lină.

Graficul reflectă semnalul de Brake Command primit de sistem în funcție de evoluția stărilor și fiind un proces neliniar și sensibil, acest lucru se vede și în caracteristica regulării.

Când vine vorba de toți parametrii sistemului , evoluția lor arată în felul următor:



Când frâna este activată, vitezele VWheel și VCar scad progresiv, iar slip-ul crește controlat, urmând diferența dintre ele. Se observă o corelație bună între scăderea vitezelor și evoluția slip-ului, semn că sistemul răspunde corect la frânare.

După atingerea maximului, slip-ul scade treptat, indicând reacția eficientă a controlerului. Comanda de frânare rămâne stabilă, menținând comportamentul general coerent.

6. Concluzii

Proiectul a demonstrat că utilizarea unui regulator MPC bazat pe un model identificat cu N4SID + PEM este eficientă pentru controlul ABS.

S-a reușit menținerea slip-ului aproape de valoarea de referință de 0.7, fără suprareglaj și cu timp de răspuns mic. Față de alte metode testate, MPC a oferit flexibilitate mai mare, respectând constrângerile și având un răspuns destul de civilizat.

Simulările MATLAB și Simulink au confirmat stabilitatea și comportamentul robust față de schimbări ale sistemului. Implementarea pe bază de blocuri a permis testarea eficientă a diferitelor configurații și a permis integrarea completă a unui model identificat cu o strategie de control modernă și testarea acesteia într-un mediu de simulare avansat,totul într-o manieră de îmbunătățire constantă.

Consider că am adus un aport original asupra modului de proiectare și implementare, deoarece mi-am folosit cunoștințele dobândite în ultimii ani, și asta s-a văzut mai ales la faza de proiectare și testare unde am încercat multe variante până să găsesc una care mă mulțumește, indiferent că a fost vorba de identificare, sau de metode de reglare . Am încercat mai multe metode și inclusiv am testat pe mașina virtuală cu Windows 7 și specificatiile exacte de MATLAB din documentația INTECO, dar spre surprinderea mea, nu au existat diferențe față de ultima versiune pe care o aveam pe sistemul principal.

Consider că se mai poate îmbunătăți această metodă, deoarece MPC dispune de niște capabilități care m-au surprins plăcut, dar modelul de ABS INTECO este sensibil și uneori greu de prelucrat, deoarece conține unele fișiere care nu sunt compatibile cu versiunea nouă de Simulink. Cred că s-ar putea îmbunătăți substanțial răspunsul regulatorului. Eu mi-aș dori să scad timpul de răspuns și în Simulink, pe modelul real INTECO, deoarece pe modelul identificat în script și pe care l-am simulat, se văd rezultate mult mai bune, iar diferențele par a fi doar din cauza diferențelor între modelul real si modelul estimat.

7. Bibliografie

- **Inteco – ABS User Manual**, https://www.inteco.com.pl/products/abs-antilock-braking-system/
- **MathWorks – Model Predictive Control Toolbox Documentation**, https://www.mathworks.com/help/mpc/ref/mpc.html
- **MathWorks – Simulink & System Identification Toolbox Documentation**, https://www.mathworks.com/help/ident/
- **YouTube – Brian Douglas: Control Systems Playlist**, https://www.youtube.com/playlist?list=PLn8PRpmsu08ozoeoXgxPSBKLyd4YEHww8
- **YouTube – MathWorks: MPC Introduction**, https://www.youtube.com/watch?v=YwodGM2eoy4